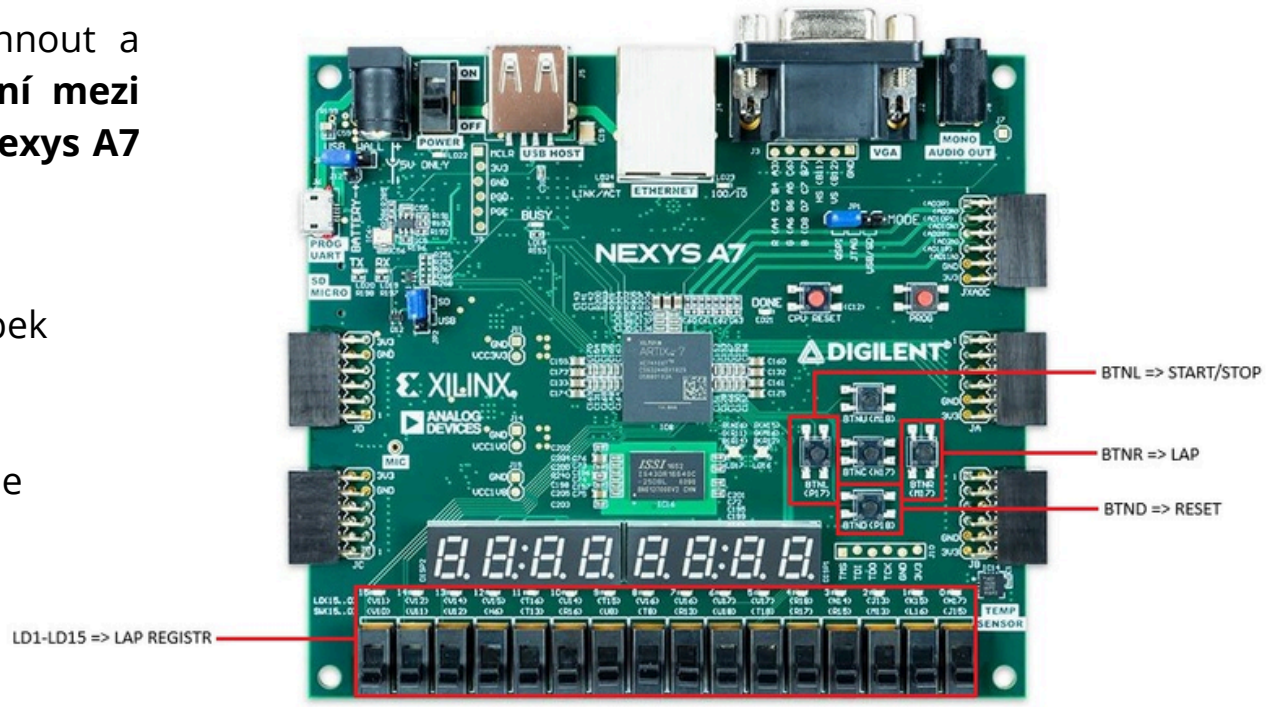
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

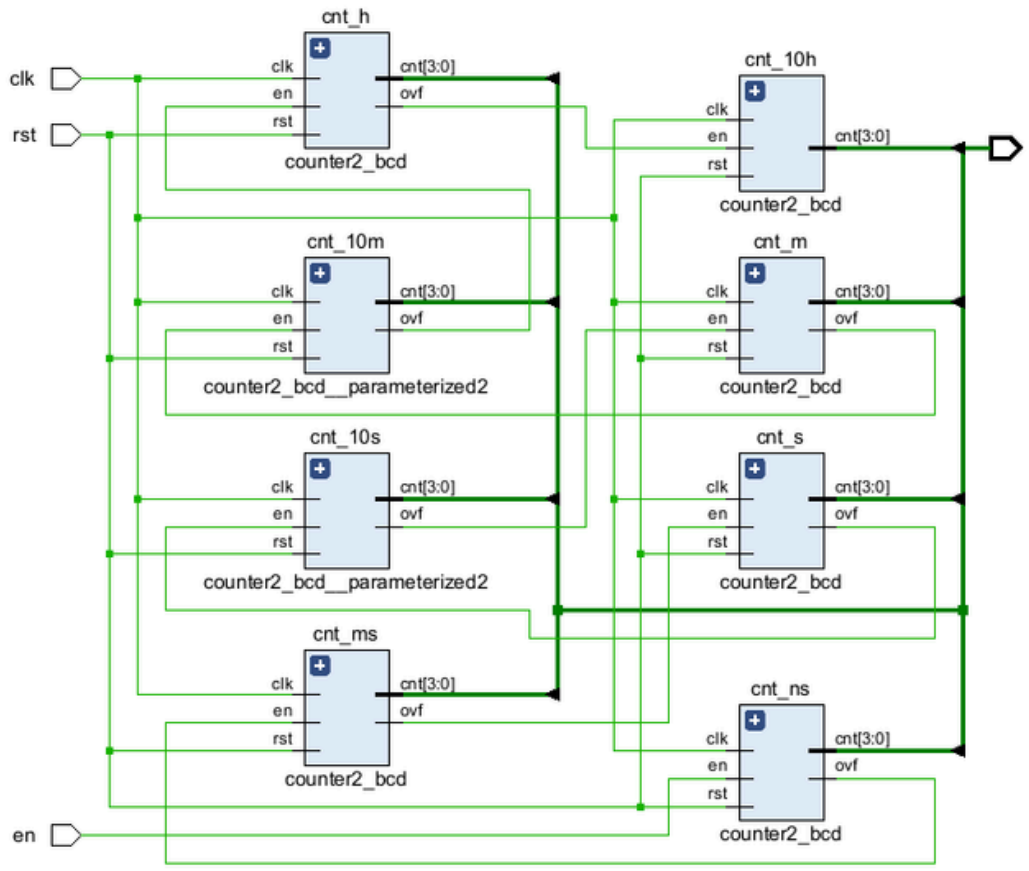
StopWatch (lap)

Cílem projektu je v rámci předmětu DE1 navrhnout a implementovat **digitální stopky s funkcí uložení mezi času (lap)**. K realizaci projektu je použita deska **Nexys A7 50t**, která slouží jako hlavní řídící jednotka.

Ovládání

- **BTNL** - Start/stop - Slouží k zapnutí a vypnutí stopek
- **BTND** - Reset - Slouží jako reset stopek
- **BTNR** - Lap - Slouží k uložení času
- **LED(15:0)** - Show lap - Rozsvícená ledka signalizuje uložený čas v registru
- **sw(15:0)** - Show lap - Vyvolá čas uložený v paměti registru na display

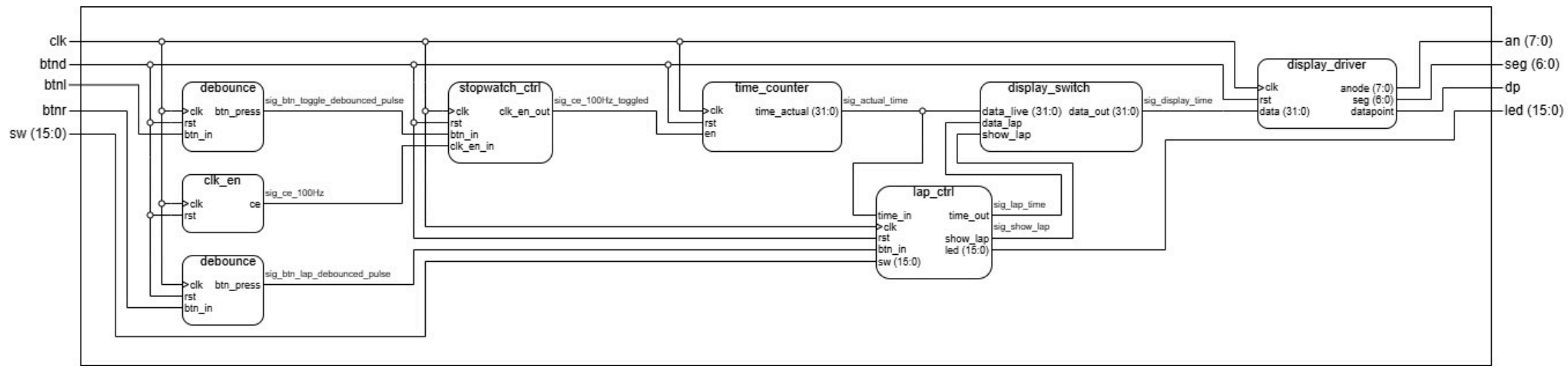




Princip fungování zakladního modulu:
interně využívá kaskádové zapojení osmi menších čítačů. Každý z nich reprezentuje jeden řád času:

1. **Setiny a desetiny sekundy** (počítají 0–9)
2. **Jednotky a desítky sekund** (jednotky 0–9, desítky 0–5, tj. do 59)
3. **Jednotky a desítky minut** (jednotky 0–9, desítky 0–5, tj. do 59)
4. **Jednotky a desítky hodin** (počítají 0–9)

Princip přenosu: Jakmile nižší řád dosáhne svého maxima, vygeneruje signál přetečení (ovf). Tento signál zafunguje jako "enable" pro další řád v řadě. Tímto způsobem se počítání kaskádově šíří až k hodinám.
Všechny čítače jsou nakonec sloučeny do jediného 32bitového vektoru time_actual, kde každé 4 bity (nibble) obsahují binární hodnotu jedné číslice.



- Další použité VHDL moduly
  - **clk_en** - generování časových pulzů
  - **debouncer** - eliminaci chvění signálu z tlačítka
  - **stopwatch_ctrl** - ovladač časového čitače
  - **lap_ctrl** - registru pro ukládání mezičasu
  - **display_swtich** - datový přepínač displayového ovladače
  - **disp_driver2** - budiče sedmisegmentového displeye, který zajišťuje zobrazení uložených lap časů.

https://github.com/nosek-tomas/DE1-Project-Stopwatch